

Universidad Nacional

Escuela de Informática

Sistemas Distribuidos

Proyecto - fecha de entrega 02 octubre del 2026 antes de las 11am –

1. No se espere a último momento, recuerde tiene que prevenir casos de problemas de internet, red, tiempo, electricidad, tipos de datos, y cualquier otro inconveniente.
2. Revise con tiempo los archivos que sean los correctos con información correcta, **se aceptarán únicamente lo que envíen**. La plataforma le permite un solo intento antes de la fecha y hora, y se evaluará lo que envíe.
3. Código del proyecto tiene que ser **obligatoriamente usando únicamente** de las tecnologías, formas, técnicas, pasos vistos en clase, o material de clase, para su confección así como el código y temas vistos en clase.
 - a. De no hacerlo estará sujeto a la reducción de puntos por ello, de ser así queda a discreción del profesor la cantidad de puntos a rebajar sobre ello, inclusive asignar nota cero de ser necesario.
4. **Pregunte al profesor si tiene dudas, porque de entender otra cosa, o de entender incorrectamente las instrucciones o indicaciones, o del código suministrado, perderá puntos por falta de completitud de los temas y el no seguimiento del material suministrado, y de los requerimientos solicitados, así como de las instrucciones suministradas.**
5. El proyecto debe funcionar correctamente, correr sin problemas, sin errores y de manera adecuada a los requerimientos.
 - a. Si la aplicación no funciona, genera errores, o no puede ser evaluada, entonces se asignará 0 cero, tome las precauciones debidas.

Proyecto Grupal: Desarrollo de Aplicación Web con REST, RPC y Servicios Web

1. Descripción del proyecto

En grupos de estudiantes, deberán desarrollar una **aplicación web funcional** que integre diferentes mecanismos de comunicación entre aplicaciones y servicios.

El proyecto deberá contar con **4 interfaces web** relacionadas con el tema seleccionado por el grupo y deberá demostrar la implementación práctica de:

- **Solicitudes REST** — contenidos estudiados en la **Semana 2**.
- **Solicitudes RPC** — contenidos estudiados en la **Semana 3**.
- **Servicios Web** — contenidos estudiados en la **Semana 4**.

El objetivo es que el grupo integre en un solo proyecto los conceptos, estructuras y código trabajados durante estas semanas.

2. Modalidad de trabajo

- El proyecto se realizará **en grupos**.
- Cada grupo deberá seleccionar **1 de los 7 temas** propuestos.
- Todos los integrantes deberán participar activamente en el desarrollo.
- El proyecto deberá ser funcional y permitir demostrar claramente el uso de REST, RPC y Servicios Web.
- Se deberá utilizar como base el código y los conceptos desarrollados durante las semanas 2, 3 y 4.

3. Temas disponibles

Cada grupo deberá escoger **únicamente uno** de los siguientes temas:

Tema 1: Sistema de gestión de biblioteca

Desarrollar una aplicación para administrar libros, autores, categorías y préstamos.

Posibles funcionalidades:

- Registrar libros.
- Consultar libros.
- Registrar usuarios.
- Gestionar préstamos y devoluciones.
- Consultar disponibilidad.

Tema 2: Sistema de gestión de restaurantes

Desarrollar una aplicación para administrar restaurantes, platillos y pedidos.

Posibles funcionalidades:

- Gestionar menú.
- Registrar clientes.
- Crear pedidos.
- Consultar pedidos.
- Calcular totales.

Tema 3: Sistema de gestión académica

Desarrollar una aplicación para administrar estudiantes, cursos y calificaciones.

Posibles funcionalidades:

- Registrar estudiantes.
- Gestionar cursos.
- Matricular estudiantes.
- Registrar calificaciones.
- Consultar información académica.

Tema 4: Sistema de reservas de hoteles

Desarrollar una aplicación para gestionar habitaciones y reservas.

Posibles funcionalidades:

- Consultar habitaciones.
- Registrar clientes.
- Crear reservas.
- Cancelar reservas.
- Consultar disponibilidad.

Tema 5: Sistema de tienda en línea

Desarrollar una aplicación para administrar productos y compras.

Posibles funcionalidades:

- Consultar productos.
- Gestionar categorías.
- Crear carrito de compras.
- Registrar pedidos.
- Consultar órdenes.

Tema 6: Sistema de gestión de eventos

Desarrollar una aplicación para administrar eventos y participantes.

Posibles funcionalidades:

- Crear eventos.
- Consultar eventos.
- Registrar participantes.
- Gestionar inscripciones.

- Consultar participantes por evento.

Tema 7: Sistema de gestión de clínica

Desarrollar una aplicación para administrar pacientes, profesionales y citas.

Posibles funcionalidades:

- Registrar pacientes.
- Gestionar profesionales.
- Crear citas.
- Consultar citas.
- Gestionar información de atención.

4. Interfaces web requeridas

El proyecto deberá contar con **4 interfaces web funcionales**.

Las interfaces deberán estar relacionadas entre sí y permitir al usuario interactuar con la información del sistema.

Como mínimo, implementar:

Interfaz 1: Inicio / Dashboard

Deberá funcionar como página principal de la aplicación.

Debe incluir, según corresponda:

- Nombre del sistema.
- Menú de navegación.
- Resumen de información.
- Acceso a las demás interfaces.
- Información relevante del sistema.

Interfaz 2: Consulta de información

Esta interfaz deberá permitir consultar información almacenada en el sistema.

Ejemplos:

- Lista de libros.
- Lista de productos.
- Lista de estudiantes.

- Lista de habitaciones.
- Lista de eventos.

En esta interfaz deberá demostrarse principalmente el uso de **solicitudes REST**.

Interfaz 3: Registro / Gestión de información

Deberá permitir crear, modificar o gestionar información.

Ejemplos:

- Registrar un producto.
- Registrar un estudiante.
- Crear una reserva.
- Registrar un evento.
- Crear un pedido.

Esta interfaz deberá utilizar los mecanismos de comunicación requeridos por el proyecto.

Interfaz 4: Operaciones especiales / Reportes

Deberá implementar una funcionalidad adicional relacionada con el tema seleccionado.

Por ejemplo:

- Generar un resumen.
- Consultar estadísticas.
- Calcular un total.
- Obtener información procesada.
- Generar un reporte.
- Consultar información mediante un servicio externo.

Esta interfaz deberá utilizar **RPC y/o Servicios Web**, según la funcionalidad seleccionada.

5. Requisitos técnicos

El proyecto deberá demostrar el uso de los contenidos vistos durante las semanas anteriores.

Semana 2 — Solicitudes REST

El grupo deberá implementar solicitudes REST utilizando el código estudiado en clase.

Se deberá demostrar el uso de las operaciones correspondientes, según las necesidades del proyecto:

- GET — consultar información.
- POST — crear información.
- PUT o PATCH — modificar información.
- DELETE — eliminar información.

El proyecto deberá incluir evidencia de que las interfaces web realizan correctamente las solicitudes al servicio REST.

Semana 3 — Solicitudes RPC

El proyecto deberá incorporar al menos **una funcionalidad mediante RPC**.

La funcionalidad deberá tener un propósito dentro de la aplicación.

Por ejemplo:

- Calcular el costo total de una compra.
- Calcular el precio de una reserva.
- Obtener el promedio de calificaciones.
- Calcular estadísticas.
- Procesar una operación específica del sistema.

No se deberá implementar RPC únicamente para cumplir el requisito; debe estar integrado en una funcionalidad real del proyecto.

Semana 4 — Servicios Web

El proyecto deberá implementar al menos **un Servicio Web**.

El grupo deberá utilizar los conceptos y código vistos durante la Semana 4.

El servicio deberá integrarse con la aplicación y aportar una funcionalidad concreta.

Por ejemplo:

- Consultar información de otro sistema.
- Obtener datos externos.
- Enviar información a otro servicio.
- Procesar información mediante un servicio web.

El grupo deberá explicar claramente:

1. Qué servicio web implementó.
2. Para qué se utiliza.
3. Cómo se comunica con la aplicación.
4. Qué información recibe.
5. Qué información devuelve.

6. Integración de las tecnologías

La aplicación final deberá demostrar cómo se integran los diferentes mecanismos de comunicación.

Como mínimo, el proyecto deberá contener:

Tecnología	Requisito
REST	Implementar solicitudes para consultar y/o modificar información
RPC	Implementar al menos una operación funcional
Servicios Web	Implementar al menos un servicio web
Interfaces Web	Crear 4 interfaces funcionales
Integración	Las interfaces deberán comunicarse con los servicios implementados

El objetivo no es desarrollar tres aplicaciones independientes, sino **una aplicación integrada que utilice REST, RPC y Servicios Web.**

NOTA: Para persistir los datos puede usar archivos planos .txt o base de datos como PostgreSQL, MySQL.

7. Requisitos de las interfaces

Las 4 interfaces deberán:

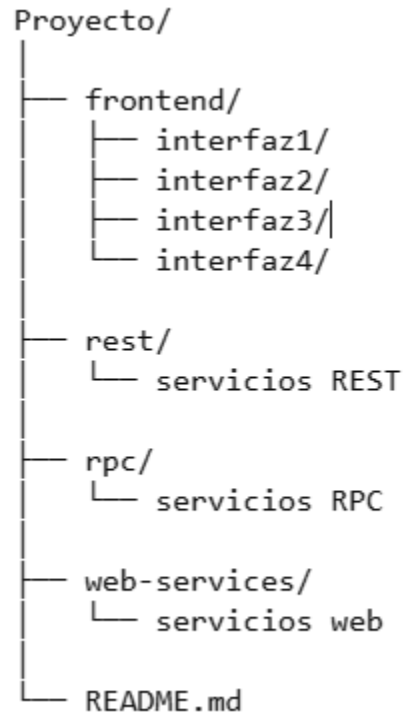
- Tener un diseño claro y ordenado.
- Ser navegables.
- Contar con formularios cuando sea necesario.
- Mostrar información obtenida desde los servicios.
- Permitir interacción con el usuario.
- Manejar errores básicos.

- Mostrar mensajes de éxito o error cuando corresponda.
- Utilizar el código y conceptos vistos en clase.

Se valorará que las interfaces sean intuitivas y que exista coherencia visual entre ellas.

8. Estructura sugerida del proyecto

El grupo puede organizar el proyecto de una estructura similar a:



La estructura puede modificarse según la tecnología utilizada.

9. Documentación

El grupo deberá entregar una documentación que explique el desarrollo del proyecto.

La documentación deberá incluir:

Portada

- Nombre de la institución.
- Nombre del curso.
- Nombre del proyecto.
- Tema seleccionado.

- Integrantes.
- Fecha.

Introducción

Explicar brevemente el problema que pretende resolver la aplicación.

Descripción del sistema

Explicar:

- Objetivo.
- Usuarios del sistema.
- Funcionalidades principales.
- Tema seleccionado.

Interfaces

Incluir capturas de pantalla de las 4 interfaces y explicar la función de cada una.

REST

Explicar:

- Endpoints utilizados.
- Métodos HTTP implementados.
- Información enviada.
- Información recibida.
- Ejemplos de solicitudes y respuestas.

RPC

Explicar:

- Funcionalidad implementada.
- Cómo se realiza la llamada RPC.
- Parámetros enviados.
- Resultado obtenido.

Servicios Web

Explicar:

- Servicio implementado/utilizado.
- Función del servicio.

- Datos enviados y recibidos.
- Forma en que se integra con la aplicación.

Conclusiones

Cada integrante deberá incluir una breve conclusión sobre lo aprendido durante el desarrollo del proyecto.

10. Demostración del proyecto

Cada grupo deberá realizar una demostración de su aplicación.

Durante la presentación deberán mostrar:

1. **15 pts** - Las **4 interfaces web**.
 1. La navegación entre las interfaces.
2. **25 pts** - Una solicitud **REST** funcionando.
3. **25 pts** - Una operación **RPC** funcionando.
4. **20 pts** -Un **Servicio Web** funcionando.
5. **15 pts** - La comunicación entre frontend y servicios.
6. Una funcionalidad completa de principio a fin.

El grupo deberá estar preparado para explicar el código utilizado y responder preguntas relacionadas con su implementación.

11. Reglas importantes

- Cada grupo debe seleccionar **un solo tema** de los siete disponibles.
- No se permite que dos grupos desarrollen exactamente la misma aplicación.
- Se deberá utilizar el código y los conceptos estudiados en las **Semanas 2, 3 y 4**.
- Las funcionalidades deberán estar integradas y ser demostrables.
- El código deberá ser desarrollado y comprendido por los integrantes del grupo.
- Cada integrante deberá poder explicar la parte del proyecto en la que participó.
- Las aplicaciones deberán respetar buenas prácticas básicas de programación y organización del código.

Todo lo anterior tiene que considerar lo siguiente para conservar los puntos. Estos puntos son aspectos obligatorios, de lo contrario, el profesor puede bajar puntos a discreción según el nivel de incumplimiento, además de los indicados a ser rebajados en cada uno:

1. La tarea se debe realizar en grupos de 3 personas o asignadas en coordinación con el profesor.
 1. En caso de que una persona no tenga pareja puede excepcionalmente en ese caso unirse a otro grupo, y debe de notificarlo previamente al profesor por correo electrónico.
2. Entregar, los siguientes archivos, que debido al orden y necesidad de ejecución, todos (sin excepción) deben de cumplir con los nombres, contenido y formato indicados a continuación. **15 puntos menos por no cumplir o cumplir parcialmente:**

Cada grupo deberá entregar:

- a) Archivo .txt con el número de grupo, nombre completo y cédula de cada miembro del equipo.
 - b) Aplicación web funcional sin errores, o queda a criterio del profesor poner nota cero o bajar los puntos a discreción.
 - c) Código fuente completo.
 - d) Archivo README con instrucciones para ejecutar el proyecto.
1. Lo anterior en un archivo zip llamado **“ProyectoP1-SD-Grupo-#.zip”** y montado en el aula virtual.
3. **Contará con 15 min para presentar (dar click a los botones y ver funcionamiento) en clase de manera local de su solución**, el profesor le puede hacer preguntas y verificar el código sobre su implementación, que debe de responder de forma correcta. **Controle su tiempo se tomará en cuenta para el puntaje.**
 1. **30 puntos menos** de no hacerlo así, o no presentar.
 - i. En caso de presentar, pero responder mal o extenderse en los tiempos consumiendo tiempo de otras exposiciones, queda a discreción del profesor la asignación de puntos.
4. El proyecto y código **deben y tiene que estar exclusivamente/únicamente fundamentado en los requerimientos y el código entregado y visto en clase.**
 1. De no ser así queda nulo con nota cero (0), o el profesor puede asignar la nota a discreción.
 2. Se recomienda que sea responsable y ordenado, siguiendo como todo ingeniero, los requerimientos e indicaciones.
5. Entregar archivo llamado **“Grupo-#-SD-Explicacion.pdf”** debe contener
 - i. También un archivo .txt con el número de grupo, nombre completo y cédula de cada miembro del equipo.
 - ii. Documentación del proyecto.
 - iii. Evidencias/capturas de las 4 interfaces.
 - iv. Evidencias de las solicitudes REST.
 - v. Evidencias de la implementación RPC.

- vi. Evidencias del Servicio Web.
- vii. Presentación o demostración del proyecto.

2. 15 puntos, menos de no hacerlo como se solicita, o hacerlo parcialmente.

Éxitos!